



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Террасы времени

Что задаёт высоту каждой ступени?

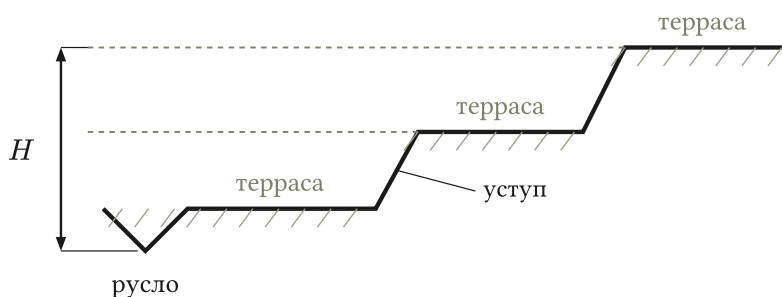


Рис. 1. Склон долины — лестница: плоские террасы и крутые уступы между ними; пунктир — прежние уровни реки.

Почему река держится на одной высоте?

Главная характеристика реки на длинном участке — её продольный уклон: на сколько метров вода опускается на каждый километр пути. У равнинной реки это сантиметры на километр, у горной — метры на километр.

Уклон не случаен. Если он слишком крут, поток несётся быстро и подмывает дно — река углубляет русло, и уклон уменьшается. Если слишком пологий, скорость падает, наносы выпадают на дно — русло поднимается, и уклон растёт. Со временем уклон выходит на ту величину, при которой эрозия и накопление наносов уравниваются друг друга. Дальше река переносит наносы и не меняет своей высоты — она лишь медленно расширяет пойму вбок. Такое состояние называют продольным профилем равновесия.

У этой равновесной кривой есть нижняя точка — уровень, ниже которого река углубляться уже не может. Этот уровень называется базисом эрозии. Обычно базис — это уровень моря или озера, в которое впадает река. Базис смещается при тектоническом поднятии суши и при изменении климата; когда он сдвигается, прежний профиль перестаёт быть равновесным, и река начинает перестраивать русло.

Что происходит, когда базис понижается?

Прежний уклон оказывается избыточным. Река начинает врезаться в собственное дно и постепенно опускает русло к новому положению равновесия. Прежняя пойма остаётся на старой высоте, уже отделённая от потока.

Такие приподнятые остатки бывших пойм называются речными террасами. Серия террас на склоне — запись нескольких понижений базиса подряд: ровная площадка отвечает периоду покоя, уступ между площадками — этапу врезания.

Отсюда ответ на главный вопрос. Склон выходит лестницей, а не ровным скатом, именно потому, что базис понижается рывками: за каждым быстрым врезанием идёт долгий покой, и за этот покой река успевает выработать новую плоскую площадку. Понижался бы базис плавно — река шла бы за ним сплошным углублением, и склон оказался бы просто наклонным, без ступеней.

Насколько быстро врезается река

Высоту ступени задаёт глубина одного врезания, а скорость, с которой река прошла этот путь вниз, легко оценить. Если терраса поднята на высоту H над современным руслом, а врезание заняло время T , средняя скорость врезания равна

$$v = \frac{H}{T}$$

Подставим волжскую террасу округлёнными значениями: $H \approx 100$ м (порядок высоты древних террас Волги), $T \approx 1\,000\,000$ лет (возраст самых древних и высоких из них¹). Тогда

$$v = \frac{100 \text{ м}}{1\,000\,000 \text{ лет}} \approx 0,1 \text{ мм/год}$$

Это десятая доля миллиметра в год — толщина человеческого волоса. И ровно того же порядка, что скорость, с которой тектонические силы поднимают древние платформы. Совпадение наводит на мысль, что главный двигатель врезания на Русской равнине — именно медленный подъём коры; почему это лишь догадка, а не доказательство, разберём на следующем уровне.

Тот же механизм в овраге

В овраге всё разыгрывается по той же схеме, только в сжатом времени. После распашки и разрушения дернового покрова базис эрозии для местного ручья резко падает. За несколько десятилетий в верховье оврага вырастают маленькие ступеньки — та же лестница террас, в миниатюре. Большой реке на перестройку русла требуются тысячи лет; оврагу — десятилетия.

Где этот рельеф работает

На высоких речных террасах часто стоят старые города: Саратов, Нижний Новгород, Ярославль. Терраса выше паводкового уровня и при этом близка к реке — главной транспортной артерии прошлого. Опоры крупных мостов через большие реки уходят сквозь рыхлые аллювиальные слои террас вниз, к коренным породам: это самое надёжное основание.

¹Наиболее древние и высокие надпойменные террасы в долинах Волги и Камы (Республика Татарстан) сформировались около 1 млн лет назад, а их высота до затопления водохранилищами достигала 75–95 м над меженным урезом. Террасы — Татарская энциклопедия TATARICA